

# TRATAMENTO DO DIABETES

## Manual prático para o SUS

---

Pré-diabetes • DM1 • DM2 • insulinoterapia basal-bolus • acompanhamento longitudinal

**SBD 2025 | ADA 2026 | PCDT DM2 2026 | MS/SUS 2026**

Versão 1.0 • atualização editorial: 20 de julho de 2026

# Sumário

Navegação por decisão clínica, com trilhas rápidas para consultório e APS.

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Como usar este manual</b>                                  | <b>6</b>  |
| Hierarquia usada para decidir . . . . .                          | 6         |
| Mapa mestre: primeiro identifique a trilha . . . . .             | 6         |
| Siglas que aparecem nas decisões . . . . .                       | 7         |
| Metas usuais — ponto de partida, não piloto automático . . . . . | 7         |
| A base acompanha todas as trilhas . . . . .                      | 7         |
| <b>2. Pré-diabetes</b>                                           | <b>8</b>  |
| Fluxo terapêutico . . . . .                                      | 8         |
| Quem mais se beneficia de metformina . . . . .                   | 8         |
| Metformina — como iniciar com tolerabilidade . . . . .           | 8         |
| Acompanhamento do pré-diabetes . . . . .                         | 9         |
| <b>3. Insulinas: referência de bolso</b>                         | <b>10</b> |
| Perfis aproximados após aplicação subcutânea . . . . .           | 10        |
| Basal, refeição e correção — linguagem comum . . . . .           | 10        |
| Cálculos iniciais no esquema basal-bolus . . . . .               | 11        |
| Exemplo didático — adulto com DM1, 70 kg . . . . .               | 11        |
| Conversões úteis — com limites . . . . .                         | 11        |
| <b>4. Diabetes tipo 1</b>                                        | <b>12</b> |
| Padrão de tratamento . . . . .                                   | 12        |
| Início do esquema basal-bolus em adulto — roteiro . . . . .      | 12        |
| Duas montagens práticas . . . . .                                | 13        |
| Ajuste por padrão — qual dose “enxerga” o problema? . . . . .    | 13        |
| Contagem de carboidratos sem falsa precisão . . . . .            | 13        |
| Exercício no DM1 — decisão antes de começar . . . . .            | 14        |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| CGM, bomba e plano de contingência . . . . . | 14 |
|----------------------------------------------|----|

## 5. Diabetes tipo 2 15

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| A decisão em 60 segundos . . . . .                                      | 15 |
| Duas rotas que precisam coexistir . . . . .                             | 15 |
| Algoritmo clínico SBD/ADA — escolha por fenótipo . . . . .              | 15 |
| Algoritmo SUS — PCDT DM2 2026 . . . . .                                 | 16 |
| Medicamentos do DM2 — doses e decisões . . . . .                        | 17 |
| Dapagliflozina no SUS — não fundir três portas . . . . .                | 17 |
| Insulinização no DM2 — basal primeiro quando apropriado . . . . .       | 17 |
| Jejum no alvo, HbA1c alta: não aumentar basal indefinidamente . . . . . | 18 |
| Três caminhos de intensificação . . . . .                               | 18 |
| Quando simplificar ou desintensificar . . . . .                         | 18 |

## 6. Segurança no dia a dia 19

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Hipoglicemia: reconhecer, tratar, prevenir repetição . . . . . | 19 |
| Dias de doença — plano mínimo escrito . . . . .                | 20 |
| Cetonas e sinais de urgência . . . . .                         | 20 |
| Fenômeno do alvorecer x padrão pós-hipoglicêmico . . . . .     | 20 |
| Técnica de aplicação — checklist observável . . . . .          | 21 |
| Armazenamento e transporte . . . . .                           | 21 |

## 7. Acompanhamento longitudinal 22

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Calendário mestre do adulto . . . . .             | 22 |
| Complementos que não cabem só na HbA1c . . . . .  | 22 |
| Monitorização glicêmica por esquema . . . . .     | 22 |
| CGM — leitura clínica do AGP . . . . .            | 23 |
| Rim — detectar cedo e tratar em camadas . . . . . | 23 |

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Olhos, nervos e pés . . . . .                      | 23 |
| Proteção cardiovascular integrada . . . . .        | 24 |
| Situações que mudam a meta ou o esquema . . . . .  | 24 |
| Encaminhamento — não esperar falhar tudo . . . . . | 24 |
| Outros eixos que mudam qualidade de vida . . . . . | 24 |

## **8. SUS na prática 25**

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Mapa das portas de acesso . . . . .                             | 25 |
| Glargina U100 na APS — mudança de junho de 2026 . . . . .       | 25 |
| DM1 — caminho formal do CEAF para análogos . . . . .            | 26 |
| DM2 — análogos incorporados, implantação não uniforme . . . . . | 26 |
| Canetas humanas e insumos . . . . .                             | 26 |
| CGM e bomba no SUS — status nacional . . . . .                  | 26 |
| Goiás/CEMAC — exemplo local auditado . . . . .                  | 27 |

## **9. Ferramentas rápidas 28**

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Modelo de plano de insulinização — preencher, não copiar . . . . . | 28 |
| Folha de titulação basal no DM2 . . . . .                          | 28 |
| Perfil de 6 pontos para localizar o problema . . . . .             | 28 |
| Registro para alvorecer/hipoglicemia noturna . . . . .             | 29 |
| Checklist de cada ajuste . . . . .                                 | 29 |
| Cartão de sinais de alarme . . . . .                               | 29 |
| Auditoria final do plano terapêutico . . . . .                     | 29 |

## **10. Fontes e validação 30**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Matriz de auditoria normativa . . . . . | 31 |
| Limites de uso . . . . .                | 31 |

**Escopo deliberado**

Tratamento e acompanhamento de adultos não gestantes. Diagnóstico, rastreamento populacional, gestação, pediatria, internação e tratamento intravenoso de crises serão abordados apenas nos limites necessários à segurança e ao encaminhamento.

# 1. Como usar este manual

Uma rota clínica, uma rota SUS e uma camada de segurança.

## 01 ORIENTAÇÃO E METAS

### Hierarquia usada para decidir

| Camada          | Fonte principal                                                                                              | Como aparece no texto                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conduta clínica | Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2025 e Standards of Care da ADA 2026.                     | Meta e escolha terapêutica individualizadas, incluindo opções que podem não estar incorporadas ao SUS. |
| Oferta pública  | PCDT DM2 2026, PCDT DM1/atos de incorporação e notas técnicas do Ministério da Saúde vigentes em 20/07/2026. | Critérios nacionais, componente de assistência e ressalva de implantação gradual.                      |
| Território      | RENAME/REMUME, CBAF/CEAF, CEMAC Goiás e estoque do serviço.                                                  | Caixas “SUS na prática”. A disponibilidade deve ser conferida no dia da prescrição.                    |
| Segurança       | Consensos internacionais, bulas aprovadas e recomendações oficiais de técnica/hipoglicemia.                  | Travas, sinais de urgência e situações que exigem protocolo específico.                                |

#### Legenda de acesso

- **SUS essencial:** alternativa de uso amplo na APS, como metformina, sulfonilureia, insulina NPH e regular, conforme organização local.
- **SUS com critério:** exige PCDT, formulário/laudo, componente específico e/ou grupo elegível.
- **Incorporado em implantação:** a decisão nacional existe, mas a dispensação pode ainda não estar disponível em toda unidade.
- **Fora da oferta nacional de rotina:** pode ser clinicamente indicado, porém depende de acesso suplementar/local.

### Mapa mestre: primeiro identifique a trilha

| Situação                        | Objetivo terapêutico                                                                      | Primeiro movimento                                                                           | Não perder                                                                                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pré-diabetes                    | Reduzir progressão e risco cardiometabólico.                                              | Programa estruturado de perda de peso e atividade; metformina em alto risco.                 | Monitorar ao menos anualmente; tratar PA, lipídios, tabagismo, sono e obesidade.                                        |
| DM1                             | Substituir insulina fisiologicamente e prevenir hipo/CAD.                                 | Esquema intensivo basal-bolus ou bomba/AID; educação, carboidratos, correção e cetonas.      | <b>Nunca suspender a basal.</b> Ter plano de hipoglicemia e falha de bomba.                                             |
| DM2 sem catabolismo             | Controle glicêmico + proteção cardiorrenal + peso, com baixa carga e baixo risco de hipo. | Definir comorbidades e acesso; iniciar/intensificar sem inércia.                             | ASCVD, IC, DRC, obesidade e risco de hipo mudam a escolha, mesmo com HbA1c próxima da meta.                             |
| Hiperglicemia grave/catabolismo | Reverter deficiência relativa/absoluta e excluir crise.                                   | Insulina; urgência se cetose, vômitos, desidratação, respiração anormal ou alteração mental. | HbA1c >10% ou glicose ≥300 mg/dL reforçam consideração de insulina; PCDT DM2 usa HbA1c >9% ou jejum ≥300 como gatilhos. |

Fontes: **SBD25 • ADA26-3/6/9 • PCDT2-26**

Siglas que aparecem nas decisões

| Sigla       | Significado                                   | Sigla     | Significado                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| AMG         | automonitorização da glicemia capilar         | CGM       | monitorização contínua de glicose                              |
| TIR/TBR/TAR | tempo no/abaixo/acima do alvo                 | DDT       | dose diária total de insulina                                  |
| I:C         | relação insulina:carboidrato                  | FS        | fator de sensibilidade/correção                                |
| IOB         | insulina ativa (“insulin on board”)           | ASCVD     | doença cardiovascular aterosclerótica                          |
| IC / DRC    | insuficiência cardíaca / doença renal crônica | eGFR      | taxa de filtração glomerular estimada                          |
| UACR/RAC    | relação albumina:creatinina urinária          | CBAF/CEAF | componentes Básico / Especializado da Assistência Farmacêutica |
| PCDT        | Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas   | AID       | sistema automatizado de administração de insulina              |

Metas usuais — ponto de partida, não piloto automático

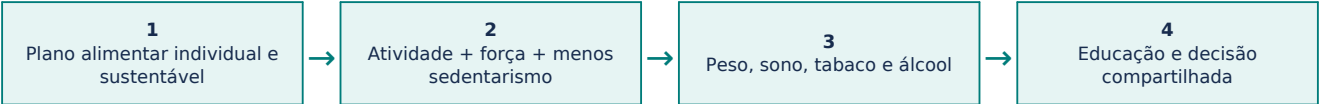
| Domínio               | Adulto não gestante — usual                         | Quando individualizar                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HbA1c                 | <7,0% para muitos adultos.                          | Mais estrita se segura e útil; menos estrita em fragilidade, limitação funcional/cognitiva, multimorbidade, hipoglicemia grave ou expectativa de vida limitada. |
| Glicemia pré-prandial | 80-130 mg/dL.                                       | Ajustar para reduzir hipoglicemia e compatibilizar com a meta de HbA1c.                                                                                         |
| Pico pós-prandial     | <180 mg/dL, medido 1-2 h após o início da refeição. | Priorizar quando HbA1c está acima da meta apesar do jejum adequado.                                                                                             |
| CGM — TIR             | 70-180 mg/dL: >70%; <70: <4%; <54: <1%.             | Idoso complexo/alto risco: TIR >50% e tempo <70 <1% podem ser metas mais seguras; olhar padrão e variabilidade.                                                 |
| Idoso saudável        | Frequentemente HbA1c <7,0-7,5%.                     | Em saúde complexa/intermediária, <8,0% costuma ser razoável; em saúde muito complexa, evitar sintomas e hipoglicemia em vez de perseguir HbA1c.                 |

Prioridade clínica

Hipoglicemia nível 2/3, quedas, confusão, perda de peso inexplicada, cetose e sintomas osmóticos têm precedência sobre a meta numérica de HbA1c.

Fontes: ADA26-6/13 • PCDT2-26

A base acompanha todas as trilhas



| Intervenção       | Prescrição prática                                                                                                                                                | Observações                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atividade aeróbia | ≥150 min/semana de intensidade moderada-vigorosa, distribuídos em ≥3 dias, sem >2 dias consecutivos sem atividade.                                                | Se previamente inativo, começar gradualmente. Em maior capacidade, 75 min vigorosos podem equivaler.                                 |
| Resistência       | 2-3 sessões/semana, em dias não consecutivos.                                                                                                                     | Preservar massa muscular, função e sensibilidade à insulina.                                                                         |
| Sedentarismo      | Interromper períodos prolongados sentados, idealmente a cada ~30 min.                                                                                             | Movimentos breves complementam, não substituem, o exercício planejado.                                                               |
| Peso              | Em sobrepeso/obesidade, perda inicial ≥5%; benefícios aumentam com 7-10% ou mais quando viável.                                                                   | Usar abordagem nutricional, comportamental, farmacológica para obesidade e/ou cirurgia metabólica conforme indicação e acesso.       |
| Nutrição          | Priorizar alimentos minimamente processados, fibras, legumes/verduras, proteínas adequadas e gorduras insaturadas; reduzir bebidas açucaradas e ultraprocessados. | Não existe uma única proporção ideal de macronutrientes. Contagem de carboidrato é competência central no DM1 e útil no basal-bolus. |

Fontes: ADA26-5 • SBD25

## 2. Pré-diabetes

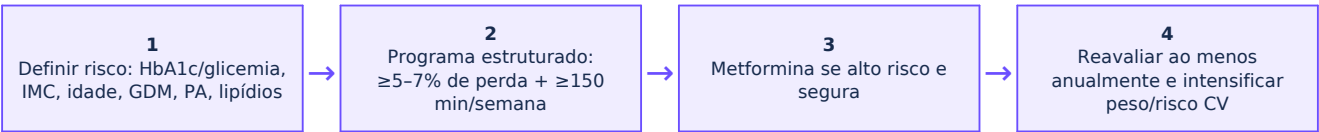
Intervir no risco, não apenas observar a glicemia.

### 02 PREVENÇÃO DA PROGRESSÃO

#### Objetivo

Reduzir progressão para DM2, peso e risco cardiovascular. O tratamento é longitudinal; uma glicemia melhor não encerra a vigilância.

#### Fluxo terapêutico



#### Quem mais se beneficia de metformina

| Critério de alto risco                          | Interpretação prática                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Idade 25–59 anos                                | Benefício preventivo relativo mais evidente em adultos mais jovens; idade isolada não decide. |
| IMC ≥35 kg/m²                                   | Grupo em que metformina se aproximou da eficácia da intervenção intensiva no DPP.             |
| Glicemia de jejum ≥110 mg/dL ou HbA1c ≥6,0%     | Sinal de maior risco dentro da faixa de pré-diabetes.                                         |
| História de diabetes gestacional                | Indicação particularmente forte quando persiste pré-diabetes.                                 |
| Progressão apesar do programa de estilo de vida | Rever adesão, causas secundárias e ampliar estratégia para obesidade/risco cardiometabólico.  |

#### Metformina — como iniciar com tolerabilidade

##### Exemplo de titulação

Iniciar 500 mg com a maior refeição; após 5–7 dias, se tolerado, 500 mg 2x/dia. Avançar gradualmente para 1.500–1.700 mg/dia conforme resposta, formulação e função renal. A diretriz não transforma esta sequência em dose automática: sintomas gastrointestinais, fragilidade e DRC exigem ritmo menor.

##### SUS no pré-diabetes

Metformina integra CBAF/Farmácia Popular para diabetes, mas não há no PCDT 2026 um critério nacional específico de dispensação farmacológica para pré-diabetes. O acesso nessa indicação depende de prescrição e protocolo/REMUME local; não apresentar como direito uniforme.

| Verificação             | Conduta                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eGFR ≥45 mL/min/1,73 m² | Uso habitual se não houver contraindicação; monitorar função renal.                                                                        |
| eGFR 30–44              | Não é a faixa preferida para iniciar; se continuar, reduzir dose (PCDT DM2: máximo 1.000 mg/dia) e monitorar mais de perto.                |
| eGFR <30                | Suspender/não usar.                                                                                                                        |
| Vitamina B12            | Dosagem periódica; considerar anual após >4 anos ou antes se anemia, neuropatia, cirurgia bariátrica, doença intestinal ou dieta de risco. |
| Contraste/doença aguda  | Aplicar protocolo local; pausar em hipóxia, sepse, choque, lesão renal aguda ou risco relevante de acidose e reavaliar antes de reiniciar. |

O que não fazer

- Não usar medicamento como substituto do programa de atividade, alimentação e peso.
- Não prescrever GLP-1 RA ou tirzepatida apenas com o rótulo de “pré-diabetes”; podem ser indicados para **obesidade** conforme critérios próprios.
- Não interromper estatina indicada por risco cardiovascular apenas porque ela aumenta discretamente o risco de diabetes.

Acompanhamento do pré-diabetes

| Quando         | O que revisar                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 meses        | Peso/cintura, atividade, plano alimentar, barreiras sociais, PA, tolerância à metformina; HbA1c se mudança terapêutica ou risco alto. |
| 6 meses        | Trajetória de peso e glicemia; intensificar programa ou tratamento da obesidade; revisar tabaco, sono, fármacos hiperglicemiantes.    |
| Ao menos anual | Glicemia/HbA1c, PA, lipídios, risco CV, função renal se metformina e sinais de progressão. Maior frequência se valores sobem.         |

Fontes: ADA26-3 • SBD25-PRE • PCDT2-26

### 3. Insulinas: referência de bolso

Basal cobre o intervalo; bolus cobre refeição e correção.

#### 03 FARMACOLOGIA E CÁLCULO

Quatro perguntas antes de ajustar

- Qual período está alterado: jejum, pré-refeição, pós-refeição ou madrugada?
- Qual componente atua nesse período: basal, bolus anterior, alimento, exercício ou correção?
- Existe hipoglicemia, insulina ainda ativa, erro de técnica, lipohipertrofia ou dose omitida?
- O padrão se repetiu? Use ≥3 dias semelhantes para tendência, mas aja imediatamente diante de hipoglicemia relevante.

Perfis aproximados após aplicação subcutânea

| Classe         | Exemplos                   | Início    | Pico                 | Duração | Papel/horário                                                                   | SUS — resumo                                                          |
|----------------|----------------------------|-----------|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ultrarrápida   | faster aspart              | 2-5 min   | 1-3 h                | ~5 h    | Bolus; imediatamente antes (ou conforme refeição/protocolo).                    | Acesso variável                                                       |
| Rápida análoga | asparte, lispro, glulisina | 5-15 min  | 0,5-2 h              | 3-5 h   | Bolus; em geral 0-15 min antes.                                                 | CEAF no DM1 com critério                                              |
| Curta humana   | regular U100               | 30-60 min | 2-3 h                | 5-8 h   | Bolus; usualmente ~30 min antes.                                                | SUS essencial                                                         |
| Intermediária  | NPH U100                   | 2-4 h     | 4-10 h               | 10-18 h | Basal 1-3x/dia; suspensão exige homogeneização.                                 | SUS essencial                                                         |
| Longa          | glargina U100              | 2-4 h     | Sem pico pronunciado | 20-24 h | Basal 1x/dia; alguns precisam divisão.                                          | CEAF DM1; CBAF em grupos 2026                                         |
| Longa          | detemir                    | 1-3 h     | Discreto 6-8 h       | 18-22 h | Basal 1-2x/dia.                                                                 | Acesso variável                                                       |
| Ultralonga     | glargina U300              | ~6 h      | Perfil plano         | ~36 h   | Basal 1x/dia; <b>não é unidade-a-unidade intercambiável</b> na titulação final. | Não padronizada nacionalmente no CEAF; acesso local/suplementar       |
| Ultralonga     | degludeca U100/U200        | <4 h      | Perfil plano         | ~42 h   | Basal 1x/dia; esperar estado de equilíbrio antes de novo ajuste.                | U100: CEAF conforme PCDT/seleção; U200: não padronizada nacionalmente |
| Pré-mistura    | NPH/regular 70/30          | 30-60 min | Amplo 3-12 h         | 10-16 h | Menos flexível; exige refeições regulares; não preferida no DM1.                | Formulação/oferta local                                               |

Os tempos variam com dose, local, espessura do subcutâneo, fluxo sanguíneo, exercício, temperatura e indivíduo. “Sem pico” significa perfil mais plano, não ausência de hipoglicemia.

Fontes: SBD25-DM1 • PCDT1 • PCDT2-26

Basal, refeição e correção — linguagem comum

| Componente        | O que deve cobrir                                                     | Como avaliar                                                    | Erro comum                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Basal             | Produção hepática entre refeições e durante a noite.                  | Jejum, estabilidade sem comida e tendência noturna.             | Aumentar para corrigir pós-prandial e causar hipo noturna/jejum. |
| Bolus de refeição | Carboidrato e, quando necessário, impacto tardio de gordura/proteína. | Glicemia 1-3 h pós-refeição e pré-refeição seguinte.            | Usar dose fixa sem considerar refeição, horário e glicemia.      |
| Correção          | Glicemia acima do alvo.                                               | Queda prevista pelo fator de sensibilidade e resposta em 3-5 h. | Empilhar correções antes de terminar a ação da dose anterior.    |

Cálculos iniciais no esquema basal-bolus

| Cálculo                      | Heurística inicial                                                                                                              | Leitura                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose diária total (DDT)      | DM1 estável: frequentemente <b>0,4-1,0 U/kg/dia</b> ; início típico adulto ~0,5 U/kg/dia.                                       | Lua de mel, DRC, baixo peso e exercício reduzem; cetose, infecção, corticoide, puberdade, obesidade e resistência podem aumentar. |
| Basal                        | Em geral <b>30-50% da DDT</b> .                                                                                                 | Os 50% não são meta obrigatória; basal persistentemente >50% exige rever bolus/alimentação/hipoglicemia.                          |
| Relação insulina:carboidrato | Análogo rápido: <b>500/DDT</b> ; regular: <b>450/DDT</b> . A SBD também propõe 400/DDT em adultos.                              | Resultado = gramas de carboidrato cobertas por 1 U. Escolher uma regra institucional e validar por refeição/padrões.              |
| Fator de sensibilidade       | Análogo rápido: <b>1.800/DDT</b> ; regular: frequentemente <b>1.500/DDT</b> (o PCDT DM2 usa 1.800/DDT também em seu algoritmo). | Resultado = queda estimada em mg/dL por 1 U. É estimativa, não garantia.                                                          |
| Bolus total                  | <b>Carboidrato (g)/I:C + (glicemia atual – alvo)/FS – insulina ativa.</b>                                                       | Se glicemia abaixo do alvo, o termo de correção é negativo. Arredondar conforme dispositivo e segurança.                          |

Não misture calculadoras

As regras 400/450/500 e 1.500/1.800 são aproximações de início. Documente qual foi usada, o alvo, o tempo de ação e a insulina ativa; depois ajuste com dados reais. Nenhuma fórmula justifica uma correção “em escala móvel” isolada como tratamento crônico.

Exemplo didático — adulto com DM1, 70 kg

| Etapas                 | Cálculo ilustrativo          | Resultado inicial                                                            |
|------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Estimar DDT         | 70 kg × 0,5 U/kg/dia         | 35 U/dia                                                                     |
| 2. Estimar basal       | 40% de 35 U                  | 14 U/dia de basal                                                            |
| 3. Estimar bolus total | 60% de 35 U                  | 21 U distribuídas conforme carboidrato/refeições                             |
| 4. I:C                 | 500 ÷ 35                     | ~1 U para 14 g de carboidrato                                                |
| 5. FS                  | 1.800 ÷ 35                   | ~1 U reduz 50 mg/dL                                                          |
| 6. Refeição            | 70 g ÷ 14 + (220 – 110) ÷ 50 | 5 + 2,2 = ~7 U, <b>antes de descontar insulina ativa e avaliar segurança</b> |

Exemplo educacional: não considera exercício, tendência do sensor, composição mista, atraso da refeição, DRC, álcool, gestação ou insulina ativa. Deve ser validado com a equipe.

Conversões úteis — com limites

| Troca                          | Ponto de partida                          | Trava                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| NPH 1x/dia → glargina U100     | Geralmente 1:1.                           | Monitorar jejum/noite e titular; considerar dose menor se hipoglicemia.            |
| NPH ≥2x/dia → glargina U100    | ~80% da dose total diária de NPH, 1x/dia. | A NT MS 169/2026 e o PCDT usam redução aproximada de 20%; individualizar.          |
| Regular ↔ análogo rápido       | PCDT DM2: 1:1 como início.                | O horário e a duração mudam; monitorar pós-prandial e hipo tardia.                 |
| Glargina U100 ↔ U300/degludeca | Seguir bula/protocolo específico.         | Concentrações e estado de equilíbrio diferem. Não improvisar conversão por volume. |

Insulina concentrada

Usar somente o dispositivo próprio. Nunca retirar insulina de caneta com seringa nem converter “cliques” ou volume manualmente.

# 4. Diabetes tipo 1

Reposição fisiológica, educação estruturada e prevenção de hipoglicemia/cetoacidose.

## 04 DM1 — ESQUEMA INTENSIVO

### Regra que salva vidas

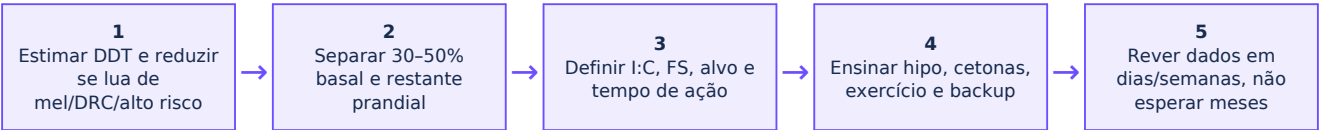
**Nunca suspender a insulina basal no DM1**, mesmo em jejum ou doença. Dose pode precisar de ajuste individual, mas omitir basal abre caminho para cetose e cetoacidose.

### Padrão de tratamento

| Modalidade       | Como funciona                                                                              | Vantagens                                                                          | Limites/segurança                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MDI com análogos | Basal longa/ultralonga 1x/dia (às vezes 2) + rápida/ultrarrápida em refeições e correções. | Maior flexibilidade; menor hipoglicemia noturna que NPH/regular em muitos estudos. | Custo/acesso; exige contagem, técnica, monitorização e plano de correção.                                      |
| MDI humano — SUS | NPH 2–3x/dia + regular antes das refeições.                                                | Efetivo e amplamente disponível; permite esquema intensivo quando bem ensinado.    | Mais picos, refeição/horário rígidos e hipo; regular deve anteceder refeição, NPH exige ressuspensão.          |
| Bomba/SICI       | Infusão contínua de rápida com basal programável + bolus.                                  | Flexibilidade, microajustes e integração possível a CGM/AID.                       | Falha interrompe basal rapidamente: ter caneta/seringa e plano de backup; oferta SUS nacional não padronizada. |
| AID              | CGM + algoritmo ajusta insulina e usuário informa refeições.                               | Modalidade preferida pela ADA para quem pode usar com segurança; melhora TIR/hipo. | Ainda exige bolus, contagem, cetonas e backup; acesso não uniforme no SUS.                                     |

Fontes: ADA26-7/9 • SBD25-DM1 • PCDT1

### Início do esquema basal-bolus em adulto — roteiro



| Passo         | Ponto de partida                                                                          | O que documentar                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DDT           | 0,4–1,0 U/kg/dia; adulto metabolicamente estável frequentemente ~0,5 U/kg/dia ao iniciar. | Peso, cetose, DRC, ingestão, exercício, corticoide, infecção, fase de remissão.                                  |
| Basal         | 30–50% da DDT.                                                                            | Produto, concentração, horário, meta de jejum/noite e plano para dose esquecida.                                 |
| Prandial      | Restante por I:C em cada refeição, não necessariamente em terços iguais.                  | I:C por período, tempo pré-bolus, alimentos mistos e ajuste para exercício.                                      |
| Correção      | FS + alvo + duração/insulina ativa.                                                       | Não repetir correção em geral por ~3–5 h com análogo ou ~5–8 h com regular, salvo algoritmo que contabilize IOB. |
| Monitorização | CGM quando acessível; se AMG, antes das refeições/ao deitar e adicional conforme risco.   | Hipoglicemias, cetonas, exercício, direção, madrugada e dias de doença.                                          |

## Duas montagens práticas

### MDI com análogos

- Glargina U100/U300 ou degludeca: 1 dose basal diária no horário reprodutível; detemir pode exigir 2 doses.
- Aspart/lispro/glulisina: bolus por I:C + correção, geralmente 0–15 min antes; adaptar se refeição incerta.
- Ajustar basal pela noite/jejum e bolus pela excursão da refeição, um componente por vez.

### MDI humano — NPH + regular

- NPH 2–3x/dia; distribuição depende de rotina. A dose noturna ao deitar (~8 h antes de acordar) reduz o desalinhamento do pico em relação à aplicação no jantar.
- Se for preciso um ponto inicial para 2 doses, pode-se dividir a fração basal em cerca de 2/3 pela manhã e 1/3 ao deitar; isso é apenas hipótese inicial e deve ser redistribuído pelo perfil pré-jantar/madrugada/jejum.
- Regular ~30 min antes de cada refeição; refeições e lanches podem precisar de maior regularidade.
- NPH matinal influencia tarde/pré-jantar; NPH noturna influencia madrugada/jejum. Não misturar a leitura dos padrões.

### Mistura na seringa

Quando NPH e regular forem prescritas juntas: aspirar **clara antes da turva**. Não misturar glargina, degludeca ou detemir. Misturar análogo rápido com NPH somente se bula/protocolo permitir e usar imediatamente.

## Ajuste por padrão — qual dose “enxerga” o problema?

| Padrão observado   | Componente a revisar primeiro                  | Checagens antes de mudar                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Jejum/madrugada    | Basal noturna; em NPH, dose/horário ao deitar. | Ceia, álcool, exercício tardio, correção ao deitar, alvorecer, hipo noturna, técnica. |
| Pré-almoço         | Bolus do café e/ou basal matinal.              | Café real, horário, lanche, exercício e insulina ativa.                               |
| Pré-jantar         | Bolus do almoço; em NPH, dose matinal.         | Lanche da tarde, atividade e pico da NPH.                                             |
| Ao deitar          | Bolus do jantar.                               | Tempo do pós-prandial, refeição rica em gordura/proteína, correções acumuladas.       |
| 2–3 h pós-refeição | Tempo pré-bolus, I:C e composição da refeição. | Glicemia inicial, tendência, contagem, local, dose omitida.                           |

### Tamanho do ajuste

Em ambulatório, mudanças de **1–2 U ou 10–15%** da dose implicada são comuns; após hipoglicemia inexplicada, reduzir em torno de **10–20%** e investigar. São faixas práticas, não substituem o plano individual. Degludeca não deve ser titulada diariamente.

## Contagem de carboidratos sem falsa precisão

| Competência         | O que ensinar                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estimar carboidrato | Rótulos, medidas caseiras, aplicativos/tabelas confiáveis, porção real e bebidas.                                                                                       |
| Validar I:C         | Comparar pré-refeição e 3–5 h depois em refeição conhecida, sem exercício/correção confundidores; ajustar por período.                                                  |
| Refeição mista      | Gordura/proteína podem atrasar elevação. Em bomba, bolus estendido/duplo conforme treino; em MDI, correção tardia apenas com monitorização e respeito à insulina ativa. |
| Dose atrasada       | Se refeição é imprevisível, bolus logo após pode ser mais seguro, mas piora pico. Nunca pré-aplicar se há risco real de a refeição não acontecer sem plano de resgate.  |

Exercício no DM1 — decisão antes de começar

| Glicemia pré-exercício | Ação prática                                                                                                                                                                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <90 mg/dL              | Consumir 15–30 g de carboidrato rápido e reavaliar; iniciar somente com segurança.                                                                                                    |
| 90–150 mg/dL           | Pode precisar carboidrato no início/durante conforme duração e insulina ativa; em aeróbio prolongado, plano frequentemente usa ~0,5–1 g/kg/h.                                         |
| 150–250 mg/dL          | Em geral pode iniciar; retardar carboidrato até tendência/valor justificar.                                                                                                           |
| 250–350 mg/dL          | Medir cetonas. Não exercitar com cetonas moderadas/altas; evitar intensidade alta até melhor controle.                                                                                |
| ≥350 mg/dL             | Checar cetonas. Se positivas moderadas/altas, não exercitar e aplicar plano de doença/urgência. Se negativas/traços, correção conservadora individualizada e evitar intensidade alta. |

Aeróbio costuma reduzir glicose; esforço anaeróbio/HIIT pode elevar transitoriamente. Se exercício ocorre 2–3 h após bolus, redução individual de 25–75% pode ser necessária. Em bomba/AID, alvo de exercício costuma ser ativado 60–90 min antes. Monitorar hipo tardia/noturna por até ~24 h.

Nunca exercitar com cetose

Hiperglicemia + cetonas moderadas/altas indica deficiência de insulina. Exercício pode acelerar a descompensação.

Fontes: ADA-EX • ADA26-6/7 • SBD25-DM1

CGM, bomba e plano de contingência

| Se usa tecnologia        | Plano obrigatório                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CGM                      | Saber confirmar com capilar quando sintomas não combinam, leitura muda rapidamente, compressão/sinal falha ou fabricante orienta; conhecer setas sem criar correções repetidas.                                          |
| Bomba                    | Ter insulina rápida e basal de backup, caneta/seringa, dose basal de contingência escrita, cetonas, pilhas/carregamento e contato da equipe.                                                                             |
| Glicose >250 inexplicada | Checar conjunto e cetonas. Se cetona positiva: corrigir por caneta/seringa e trocar conjunto/local/reservatório/insulina. Se negativa: pode corrigir pela bomba e reavaliar em 1 h; sem queda, injetar e trocar sistema. |
| AID                      | Continuar anunciando refeições e responder aos alarmes; para hipo, 5–10 g frequentemente bastam porque a basal já foi reduzida — seguir plano do dispositivo/equipe.                                                     |

Acesso

CGM e AID são padrão clínico recomendado quando seguros e viáveis, mas não constituem oferta nacional padronizada universal no SUS em 20/07/2026. Programas locais podem existir.

# 5. Diabetes tipo 2

Controle glicêmico, peso e proteção de órgãos na mesma decisão.

## 05 DM2 — TERAPIA INDIVIDUALIZADA

### A decisão em 60 segundos

| Pergunta                                                       | Se sim                                                                                             | Implicação                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Há sintomas, catabolismo, cetose ou hiperglicemia muito grave? | Sede/poliúria intensa, perda de peso, fraqueza, glicose ≥300 mg/dL ou HbA1c muito alta.            | Considerar insulina imediatamente; excluir DM1/LADA e crise. ADA usa HbA1c >10% ou glicose ≥300; PCDT usa HbA1c >9% ou jejum ≥300 como sinais para insulinizar.         |
| Há ASCVD estabelecida ou alto risco?                           | IAM/AVC/revascularização/angina e perfil de alto risco.                                            | SGLT2i e/ou GLP-1 RA com benefício demonstrado, independentemente da HbA1c, se seguro/acessível.                                                                        |
| Há insuficiência cardíaca?                                     | Especialmente FE reduzida, mas benefício se estende a espectros amplos conforme produto/evidência. | SGLT2i com benefício em IC, independentemente da HbA1c; ajustar diurético/volume e prevenir CAD.                                                                        |
| Há DRC?                                                        | eGFR reduzida e/ou albuminúria.                                                                    | SGLT2i para proteção renal/IC em eGFR compatível; GLP-1 RA com benefício CV/renal e boa potência glicêmica. Critérios SUS podem diferir do limiar clínico.              |
| Peso é prioridade?                                             | Sobrepeso/obesidade, esteatose, apneia, limitação funcional.                                       | Tirzepatida/GLP-1 RA têm maior eficácia ponderal; SGLT2i efeito modesto. Tratar obesidade como doença, conforme indicação e acesso.                                     |
| Custo/hipoglicemia são dominantes?                             | Baixa renda, alimentação irregular, trabalho de risco, quedas.                                     | Metformina é base de baixo custo; evitar SU/insulina quando alternativa segura existe. Se precisar, preferir gliclazida a glibenclâmida e estruturar prevenção de hipo. |

Fontes: SBD25-DM2 • ADA26-9/10/11 • PCDT2-26

### Duas rotas que precisam coexistir

| MELHOR PRÁTICA CLÍNICA                                                                                                                                                                                                         | ROTA NACIONAL SUS                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SBD/ADA priorizam proteção cardiorrenal e peso, mesmo fora do alvo glicêmico. Em ausência de hiperglicemia grave, terapia baseada em GLP-1 é preferida à insulina como primeira injetável quando indicada, segura e acessível. | PCDT 2026 organiza metformina, sulfonilureia, dapagliflozina com critérios e insulina. GLP-1 RA, tirzepatida, DPP-4i, pioglitazona e acarbose não integram o elenco nacional do PCDT DM2. |

### Algoritmo clínico SBD/ADA — escolha por fenótipo

| <b>1</b><br>Excluir crise e definir meta | →                                                               | <b>2</b><br>Mapear ASCVD/IC/DRC e peso | → | <b>3</b><br>Escolher fármaco com benefício de órgão | → | <b>4</b><br>Combinar cedo se longe da meta                                                                                                                                             | → | <b>5</b><br>Reavaliar em ~3 meses e intensificar |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|
| Fenótipo dominante                       | Opções preferenciais                                            |                                        |   |                                                     |   | Complementos e notas                                                                                                                                                                   |   |                                                  |
| ASCVD/alto risco                         | GLP-1 RA e/ou SGLT2i com desfecho CV comprovado.                |                                        |   |                                                     |   | Benefício independe da HbA1c e do uso de metformina. Escolher conforme doença, eGFR, peso, tolerância e acesso.                                                                        |   |                                                  |
| Insuficiência cardíaca                   | SGLT2i com benefício comprovado.                                |                                        |   |                                                     |   | Vigiar volume, PA, infecções genitais e pausa em jejum/doença; GLP-1 RA pode agregar benefício metabólico, não substitui a indicação de IC.                                            |   |                                                  |
| DRC                                      | SGLT2i para proteção renal/IC; GLP-1 RA com benefício CV/renal. |                                        |   |                                                     |   | ADA permite iniciar SGLT2i para benefício cardiorrenal a partir de eGFR ≥20 em cenários apropriados; bula/PCDT local pode usar limiar diferente. Potência glicêmica do SGLT2i cai <45. |   |                                                  |
| Obesidade                                | Tirzepatida ou semaglutida; outros GLP-1 RA; SGLT2i.            |                                        |   |                                                     |   | Escalonar devagar, preservar massa muscular/proteína/força e monitorar sintomas GI/retinopatia quando queda glicêmica rápida.                                                          |   |                                                  |

| Fenótipo dominante        | Opções preferenciais                                                                                  | Complementos e notas                                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sem comorbidade dominante | Metformina; depois selecionar SGLT2i, GLP-1 RA, DPP-4i, TZD, SU ou insulina por eficácia/risco/custo. | Combinação inicial é razoável se HbA1c ≥1,5 ponto acima da meta; SBD usa ≥7,5% em muitos cenários para dupla terapia. |

Combinações a evitar

- DPP-4i + GLP-1 RA/tirzepatida: não agrega benefício clínico proporcional e não é recomendada.
- Sulfonilureia + bolus intensivo: geralmente suspender a SU por pouco ganho e maior hipoglicemia.
- Escala de correção isolada sem basal/plano: não constitui tratamento crônico.

Algoritmo SUS — PCDT DM2 2026



| Cenário                                                            | Conduta no PCDT                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagnóstico <3 meses, sem fator de risco e sem hiperglicemia grave | Pode realizar mudança intensiva de estilo de vida por 3 meses e então iniciar metformina se resposta insuficiente. |
| Diagnóstico ≥3 meses ou fatores de risco                           | Farmacoterapia precoce + estilo de vida, em geral metformina.                                                      |
| HbA1c >7,5% no início                                              | Pode justificar combinação inicial conforme perfil/acesso: metformina + sulfonilureia, iSGLT2 ou insulina.         |
| Falha/tolerância após 3-6 meses                                    | Associar sulfonilureia, dapagliflozina se cumprir critério, e/ou insulinar; evitar inércia terapêutica.            |
| HbA1c >9%, jejum ≥300 ou sintomas/catabolismo                      | Considerar insulina imediatamente; hospitalização/intercorrência pode exigir basal-bolus.                          |

Divergência explícita

A ADA recomenda iniciar farmacoterapia no diagnóstico, salvo contraindicação; o PCDT admite 3 meses somente de estilo de vida em pessoa recém-diagnosticada, sem risco e estável. Decida com o risco real e não use essa janela em hiperglicemia importante, sintomas ou suspeita de deficiência de insulina.

Medicamentos do DM2 — doses e decisões

| Classe/fármaco   | Dose usual de adulto                                                                          | Efeito                                                                  | Alertas                                                                                                                                                       | Acesso nacional — 20/07/2026                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Metformina IR/XR | IR 500–850 mg 1x/d e titular; máx. IR 2.550 mg/d. XR usual máx. 2.000–2.250 conforme produto. | Alta; peso neutro/leve perda; sem hipo isolada.                         | GI, B12; eGFR 30–44 máx. 1.000 mg/d no PCDT; suspender <30; pausar em hipóxia/LRA/sepse conforme quadro.                                                      | CBAF: IR 500/850. XR 500 no Farmácia Popular; protocolo/estoque local. |
| Dapagliflozina   | 10 mg 1x/d.                                                                                   | Intermediária; leve perda/PA; benefício IC/renal/CV conforme população. | Micose genital, volume, CAD euglicêmica, Fournier raro. PCDT: não iniciar <25; efeito glicêmico cai <45. Pausar 3–4 dias antes de cirurgia e em doença/jejum. | CEAF com critério; PFPB em regra própria.                              |
| Empagliflozina   | 10 mg 1x/d; pode 25 mg/d para glicemia conforme bula.                                         | Intermediária; benefício CV/IC/renal.                                   | Alertas de classe SGLT2; limites de eGFR dependem da indicação/bula.                                                                                          | Fora do elenco nacional PCDT DM2.                                      |
| Gliclazida MR    | 30–60 mg 1x/d; máx. 120 mg/d.                                                                 | Alta; ganho de peso; hipoglicemia.                                      | Preferível à glibenclamida quando SU necessária; cautela DRC/hepática, alimentação irregular e idosos; reduzir/suspender ao intensificar insulina.            | CBAF/APS; não consta no PFPB.                                          |
| Glibenclamida    | 5 mg 1–2x/d; máx. 20 mg/d.                                                                    | Alta; ganho de peso; hipo maior/prolongada.                             | Evitar ≥60 anos, DRC e alto risco de hipo; menor prioridade quando gliclazida disponível.                                                                     | CBAF e Farmácia Popular.                                               |
| Semaglutida SC   | 0,25 mg/sem 4 sem; 0,5 mg; pode 1 mg (e apresentações maiores conforme indicação/produto).    | Muito alta; grande perda de peso; benefício CV.                         | GI, coletíase; contraindicação MTC/MEN2; cautela gastroparesia; monitorar retinopatia se queda rápida de HbA1c.                                               | Fora do elenco nacional PCDT DM2.                                      |
| Liraglutida      | 0,6 mg/d; 1,2; máx. 1,8 mg/d para DM2.                                                        | Alta; perda de peso; benefício CV.                                      | Alertas GLP-1; injeção diária; dose para obesidade é outra indicação.                                                                                         | Fora do elenco nacional PCDT DM2.                                      |
| Dulaglutida      | 0,75 mg/sem; 1,5 mg/sem (doses maiores dependem do produto/mercado).                          | Alta; perda de peso; benefício CV.                                      | GI e alertas GLP-1; titular conforme bula.                                                                                                                    | Fora do elenco nacional PCDT DM2.                                      |
| Tirzepatida      | 2,5 mg/sem por 4 sem; subir em passos de 2,5; máx. 15 mg/sem.                                 | Muito alta; maior perda de peso entre opções correntes.                 | GI, coletíase, MTC/MEN2; 2,5 mg é início, não manutenção glicêmica; reduzir secretagogo/insulina se hipo.                                                     | Fora do elenco nacional PCDT DM2.                                      |
| DPP-4i           | Sitagliptina 100 mg/d; linagliptina 5 mg/d; outros conforme bula.                             | Intermediária; peso neutro; baixa hipo.                                 | Ajuste renal para a maioria, exceto linagliptina; não combinar com GLP-1/tirzepatida; saxagliptina exige cautela em IC.                                       | Fora do elenco nacional PCDT DM2.                                      |
| Pioglitazona     | 15–30 mg/d; máx. 45 mg/d.                                                                     | Alta; ganho de peso; sem hipo isolada.                                  | Edema/IC, fratura, ganho de peso; início lento. Pode ajudar esteatose em pessoa selecionada.                                                                  | Fora do elenco nacional PCDT DM2.                                      |
| Acarbose         | 25 mg com a primeira garfada; titular até 50–100 mg 3x/d conforme produto/tolerância.         | Modesta; peso neutro; baixa hipo.                                       | Flatulência/diarreia; se hipo com SU/insulina, tratar com <b>glicose</b> , não sacarose isolada.                                                              | Fora do elenco nacional PCDT DM2.                                      |

Doses são faixas de início/manutenção e dependem de formulação, bula vigente, função renal/hepática, idade, interações e indicação. Acesso descrito não garante estoque. GI = gastrointestinal; MTC = carcinoma medular de tireoide; MEN2 = neoplasia endócrina múltipla tipo 2.

Fontes: SBD25-DM2 • ADA26-9 • PCDT2-26 • RENAME24 • PFPB25

Dapagliflozina no SUS — não fundir três portas

| Rota             | Critério resumido                                                                                                         | Atenção                                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CEAF — PCDT DM2  | Segunda intensificação e: ≥40 anos com DCV estabelecida; <b>ou</b> homem ≥55/mulher ≥60 + HAS, dislipidemia ou tabagismo. | DCV inclui critérios detalhados do PCDT, como IAM/revascularização/angina/AVC/AIT e IC com FE <40%. Exige processo/fluxo estadual. |
| CEAF — DRC/IC    | Pode seguir PCDT específico da doença cardiorrenal.                                                                       | Não confundir o critério de proteção renal/IC com o critério glicêmico do PCDT DM2.                                                |
| Farmácia Popular | Regra própria: ≥65 anos, DM2 associada a doença cardiovascular.                                                           | Rede credenciada e documentação do programa; critério não substitui o CEAF.                                                        |

Insulinização no DM2 — basal primeiro quando apropriado

Início basal

**NPH ao deitar: 10 U ou 0,1–0,2 U/kg/dia.** Aplicar por volta das 22 h ou ~8 h antes de acordar. Alternativa análoga, quando disponível/indicada, pode usar o mesmo ponto de partida, com titulação pelo perfil e pela bula.

| Passo             | Regra prática PCDT 2026                   | Segurança                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Meta              | Jejum 80-130 mg/dL.                       | Individualizar; priorizar ausência de hipo.                                         |
| Subir             | +2 U a cada 3 dias até a meta.            | Somente se não houver hipoglicemia e o padrão for consistente.                      |
| Reduzir           | Se jejum <70 ou hipo noturna: -2 a -4 U.  | Investigar refeição, exercício, álcool, DRC, erro de dose e alvorecer/hipo noturna. |
| Manter metformina | Continuar se tolerada e segura.           | Reduz necessidade de insulina e ganho de peso; aplicar limites renais.              |
| Reavaliar         | Dados em dias/semanas; HbA1c em ~3 meses. | Não esperar HbA1c para corrigir hipo ou jejum persistentemente fora da faixa.       |

### Autotitulação ensinada

A regra +2 U/3 dias funciona quando a pessoa sabe qual valor usar, como agir em hipo e quando interromper o algoritmo. Entregar por escrito e confirmar por retorno/contato.

## Jejum no alvo, HbA1c alta: não aumentar basal indefinidamente

| Sinal de sobrebasalização             | Próximo passo                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basal >-0,5 U/kg/dia                  | Rever pós-prandiais, adesão e técnica; acrescentar terapia prandial/GLP-1 quando acessível.      |
| Queda deitar → acordar >50 mg/dL      | Reduzir/reprogramar basal e investigar hipo noturna.                                             |
| Jejum 80-130, mas pós >180/HbA1c alta | Adicionar bolus na refeição de maior excursão; não “perseguir” HbA1c com basal.                  |
| Hipoglicemia ou grande variabilidade  | Reduzir componente responsável, revisar alimentação/renal/técnica e simplificar quando possível. |

## Três caminhos de intensificação

| Estratégia        | Como iniciar                                                                                     | Como titular                                                                                                       | Para quem/limites                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basal-plus        | Regular/rápida 3-4 U antes da refeição de maior excursão (ADA: 4 U ou 10% da basal).             | +1 U 2x/semana ou 10-15%, visando 2 h pós 90-180; acrescentar refeições se necessário.                             | Flexível e progressiva. Se HbA1c <8 ao iniciar bolus, considerar reduzir basal 4 U/10% para prevenir hipo.        |
| NPH 2x/dia        | PCDT: converter 80% da dose noturna vigente em total diário e dividir 2/3 manhã + 1/3 ao deitar. | Ajustar manhã pela pré-jantar +1-3 U a cada 3 dias; noite pelo jejum.                                              | Exemplo: 30 U noturnas → 24 U total → 16 U manhã + 8 U noite. Estratégia protocolar, exige monitorização próxima. |
| Basal-bolus pleno | DDT frequentemente 0,5-1,0 U/kg/dia; ~50% basal e ~50% bolus como estimativa.                    | Ajustar cada componente pelo período; em resistência grave pode exigir mais, mas reavaliar técnica/aderência/peso. | Maior flexibilidade e maior carga. Suspende SU; manter metformina e agentes cardiorrenais se seguros.             |
| Pré-mistura 70/30 | Geralmente 2x/d antes de café/jantar, proporção e dose por protocolo individual.                 | Ajustar dose matinal pela pré-jantar e noturna pelo jejum.                                                         | Menos aplicações, porém refeições rígidas, picos e hipo. Evitar se rotina/alimentação é imprevisível.             |

### Correção no DM2

O PCDT oferece FC 50 ou 1.800/DDT e uma escala fixa como exemplos. Prefira fator individual + alvo + insulina ativa; não copie escala universal e não use correção isolada sem basal/plano de manutenção.

## Quando simplificar ou desintensificar

| Gatilho                                         | Ação                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hipoglicemia nível 2/3 ou recorrente            | Reduzir/suspender SU, revisar basal/bolus e meta; considerar análogo basal se elegível/acessível; prescrever glucagon a usuário de insulina.      |
| Fragilidade, demência, alimentação imprevisível | Priorizar esquema simples, menor risco, metas menos estritas; evitar glibenclamida e múltiplas correções complexas.                               |
| Após reversão de glicotoxicidade                | Se insulina foi iniciada por hiperglicemia grave e quadro estabilizou, considerar reduzir esquema e migrar para combinação não insulínica segura. |
| Perda ponderal/GLP-1 ou função renal piora      | Recalcular necessidade de insulina/secretagogo; frequentemente reduzir para prevenir hipo.                                                        |

# 6. Segurança no dia a dia

Hipoglicemia, doença aguda, alvorecer, técnica e urgências.

## 06 PLANOS DE SEGURANÇA

### Hipoglicemia: reconhecer, tratar, prevenir repetição

| Nível                       | Definição ADA                                                         | Ação                                                                                                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 — alerta                  | <70 e ≥54 mg/dL.                                                      | Tratar se pessoa está consciente e revisar tendência/insulina ativa.                                |
| 2 — clinicamente importante | <54 mg/dL.                                                            | Tratamento imediato; revisar e possivelmente desintensificar o esquema, mesmo sem sintomas.         |
| 3 — grave                   | Alteração física/mental que exige ajuda, independentemente do número. | Glucagon + emergência; nada por boca se não deglute. Revisão obrigatória do tratamento e das metas. |



| Equivale a ~15 g                                                                                                                              | Evitar no tratamento inicial                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 sachês de açúcar de 5 g dissolvidos; 150 mL de refrigerante comum; 1 colher de sopa de açúcar (~15 g); tabletes de glicose conforme rótulo. | Chocolate, alimentos gordurosos ou ricos em proteína: absorvem lentamente. Acarbose: usar glicose/dextrose, pois sacarose pode agir devagar. |

#### Se não consegue engolir

**Nada por via oral.** Posicionar de lado, administrar glucagon na apresentação prescrita/treinada e acionar SAMU 192/emergência. Após despertar e deglutir com segurança, completar carboidrato conforme plano.

#### Glucagon

Prescrever a toda pessoa em uso de insulina ou alto risco e treinar conviventes. Preferir apresentação pronta quando possível. A dose depende do produto, idade/peso e bula — não usar uma dose genérica fora do dispositivo prescrito.

Em AID, 5–10 g frequentemente bastam porque o algoritmo já reduziu/suspendeu insulina. Toda hipo nível 2/3 exige revisar função renal, álcool, exercício, alimentação, erro de dose/horário, hipopercepção e metas. Carregar glicose e identificação.

Fontes: ADA26-6 • PCDT2-26

Dias de doença — plano mínimo escrito

| Ação        | Como fazer com segurança                                                                                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Insulina    | DM1: nunca omitir basal. Corrigir a cada 2-4 h somente conforme plano treinado, considerando insulina ativa. Em DM2 insulinizado, manter componente necessário e adaptar à ingestão/risco.              |
| Glicose     | Medir a cada 2-4 h, inclusive à noite se instável; CGM não elimina confirmação quando sintomas/leitura discordam.                                                                                       |
| Cetonas     | Preferir beta-hidroxibutirato sanguíneo. Medir em hiperglicemia persistente, vômitos, dor abdominal, mal-estar, falha de bomba ou uso de SGLT2; repetir em 1-2 h até <0,6 mmol/L.                       |
| Hidratação  | Pequenos volumes frequentes conforme tolerância. Se glicose <250 e ingestão ruim, líquidos com carboidrato podem evitar cetose de jejum; se >250, em geral sem açúcar. IC/DRC exigem volume individual. |
| Alimentação | Se não tolera sólidos, usar carboidrato líquido em pequenas porções para permitir insulina e prevenir cetose; não forçar ingestão diante de vômitos persistentes.                                       |
| Contato     | Ter telefone da equipe, plano de doses, cetonas, insulina/agulhas de reserva e limiares de urgência.                                                                                                    |

SGLT2 e CAD euglicêmica

Náusea, vômito, dor abdominal, mal-estar ou falta de ar exigem cetonas mesmo com glicose <200 mg/dL. Suspende SGLT2 em doença aguda, desidratação ou jejum e procurar avaliação se cetonas/sintomas.

Quando pausar medicamentos — aplicar contexto

| Classe            | Doença aguda/jejum                                                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SGLT2i            | Pausar em doença aguda, desidratação, baixa ingestão e jejum; antes de cirurgia programada, suspender 3-4 dias conforme produto/protocolo. Reiniciar somente estável, hidratado e alimentando. |
| Metformina        | Pausar se não mantém líquidos, risco de LRA, hipóxia, sepse, choque ou desidratação relevante; reavaliar função renal antes de reiniciar.                                                      |
| Sulfonilureia     | Pausar/reduzir se não come ou há hipo; glibenclamida pode causar hipo prolongada, especialmente em DRC/idoso.                                                                                  |
| GLP-1/tirzepatida | Se vômitos/diarreia relevantes, pausar e avaliar hidratação. No perioperatório, seguir avaliação individual e protocolo anestésico — não existe regra única para todas as pessoas.             |
| Insulina          | Não aplicar regra de “pausa”. Ajustar conforme tipo, ingestão e plano; basal do DM1 nunca é omitida.                                                                                           |

Fontes: SBD25-SICK • ADA26-6/16 • CRISE24

Cetonas e sinais de urgência

| Achado                                                                                       | Conduta                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| β-OHB <0,6 mmol/L                                                                            | Meta de resolução; continuar monitorização se sintomas/hiperglicemia.                                          |
| β-OHB 0,6-1,5                                                                                | Aumentar vigilância, hidratar conforme tolerância e usar plano individual de correção; repetir em 1-2 h.       |
| β-OHB >1,5 persistente                                                                       | Avaliação urgente, sobretudo se não cai após hidratação/correção ou há sintomas.                               |
| β-OHB ≥3 mmol/L + acidose                                                                    | Critério de cetose importante na definição hospitalar de CAD; requer emergência e avaliação de pH/bicarbonato. |
| Vômitos >2 h, não consegue beber, desidratação, dor abdominal, Kussmaul, sonolência/confusão | SAMU 192/serviço de emergência. Não tentar tratar crise em casa ou apenas com correções subcutâneas repetidas. |

Consenso de crises 2024: CAD exige diabetes prévio ou glicose ≥200 mg/dL + β-OHB ≥3 mmol/L (ou cetonúria ≥2+) + pH <7,3 e/ou bicarbonato <18. EHH: glicose ≥600 + hiperosmolalidade + cetose não importante + pH ≥7,3/bicarbonato ≥15. Quadros mistos são comuns. O diagnóstico e tratamento IV pertencem ao hospital.

Fenômeno do alvorecer x padrão pós-hipoglicêmico

A correção conceitual

O mecanismo Somogyi clássico — “rebote hormonal” após hipoglicemia noturna — é controverso e não é uma explicação comum nos estudos modernos com CGM. Sequências hipo → hiper podem ocorrer, muitas vezes após correção excessiva da hipo. Não aumentar ou reduzir basal pelo jejum isolado.

| Padrão                    | Ao deitar                                     | 02-03 h / nadir                     | Ao despertar                                        | Conduta                                                                                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alvorecer                 | Estável/variável                              | Normal ou alto                      | Sobe no fim da noite, sem hipo anterior             | Excluir ceia/omissão/técnica; ajustar horário/tipo da basal ou segmento de bomba 1-2 h antes da subida, com monitorização.             |
| Término precoce da basal  | Pode estar no alvo                            | Tende a subir antes do fim da noite | Alto                                                | Rever duração, horário, divisão/produto; diferenciar de refeição tardia.                                                               |
| Pós-hipoglicêmico noturno | Pode haver bolus/correção/exercício/álcool    | <70 mg/dL                           | Normal ou alto, às vezes após carboidrato excessivo | Reduzir/retimar a insulina implicada; rever álcool, exercício, I:C, correção e tratamento da hipo. Não prescrever lanche reflexamente. |
| Dose/ceia/técnica         | Dose omitida, refeição tardia, local alterado | Normal/alto                         | Alto                                                | Corrigir causa antes de titular.                                                                                                       |

**1**  
Registrar deitar, madrugada e despertar por ≥3 noites representativas ou usar CGM

→

**2**  
Marcar comida, álcool, exercício, bolus e correções

→

**3**  
Identificar se houve hipo antes da subida

→

**4**  
Mudar somente o componente responsável e reavaliar

Uma elevação ≥20 mg/dL entre o nadir noturno e o pré-desjejum foi usada em estudos, mas não é limiar diagnóstico universal e pode se aproximar do erro do sensor. Exigir repetição e contexto.

Fontes: **MONNIER13 • CHROUSOS-DM1-13 • HUANG-DM2-22 • SOMOGYI-DM1-25**

Técnica de aplicação — checklist observável

| Etapa   | Padrão seguro                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agulha  | Caneta 4-5 mm; seringa 6 mm como primeira linha. Aplicar a 90°. Prega em adiposidade muito baixa, idoso, gestante, criança pequena ou agulha maior. Evitar ≥12 mm. |
| Local   | Abdome, coxa, nádega ou braço conforme orientação. Rodízio sistemático dentro da região; inspecionar/palpar lipohipertrofia. Nunca aplicar em nódulo/lesão.        |
| Caneta  | Agulha nova, teste de fluxo, selecionar unidades, introduzir, injetar continuamente, manter botão/agulha ≥10 s, retirar e descartar. Não compartilhar caneta.      |
| NPH     | Ressuspender com ~20 movimentos suaves até aspecto uniforme. Não sacudir. Aplicar logo após preparar.                                                              |
| Mistura | NPH + regular: clara antes da turva. Não misturar glargina, degludeca ou detemir. Usar seringa compatível com U100.                                                |
| Revisão | Observar técnica ao menos periodicamente e sempre que controle muda sem explicação; checar validade, concentração, caneta, dose e armazenamento.                   |

Armazenamento e transporte

| Situação   | Conduta                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lacrada    | 2-8°C até a validade; não encostar no congelador/placa fria; nunca congelar.                                                                          |
| Em uso     | Refrigerada ou em ambiente até 30°C pelo <b>tempo específico do fabricante</b> . Não generalizar 28 dias: produto, concentração e dispositivo variam. |
| Transporte | Recipiente térmico protegido, sem contato direto com gelo; evitar porta-luvas, sol e calor.                                                           |
| Descartar  | Se congelou, sofreu calor intenso, alterou aparência quando deveria estar límpida, apresenta grumos anormais ou perdeu efeito sem outra explicação.   |

Fontes: **SBD25-TECH • NT169-26**

# 7. Acompanhamento longitudinal

Medir o que muda conduta e fechar o ciclo terapêutico.

## 07 MONITORIZAÇÃO E PROTEÇÃO

### Calendário mestre do adulto

| Momento                     | Avaliar                                                                                                                                                        | Nota                                                                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Toda consulta               | Peso/IMC, PA, sintomas, hipoglicemia, adesão/acesso, técnica, locais de aplicação, AMG/CGM, alimentação, atividade, tabaco, saúde mental e efeitos adversos.   | DM1 e DM2; frequência maior em titulação/instabilidade.                |
| A cada ~3 meses             | HbA1c se fora da meta, terapia mudou, hipo/hiper frequente ou condição mudou; revisar doses e plano.                                                           | DM1 frequentemente trimestral; não esperar exame para corrigir riscos. |
| A cada ~6 meses             | HbA1c e consulta se estável e na meta; PCDT DM2 prevê equipe + jejum/HbA1c semestral no controle estável.                                                      | ADA admite pelo menos 2 avaliações/ano em estabilidade.                |
| Anual                       | Creatinina/eGFR + relação albumina/creatinina urinária; lipídios; exame de pés/neuropatia; saúde ocular conforme cronograma; vacinas; saúde bucal; revisão CV. | Em DRC, pé de risco e retinopatia, a frequência aumenta.               |
| Após iniciar/mudar estatina | Perfil lipídico em 4-12 semanas; depois anual ou conforme resposta/adesão.                                                                                     | Não usar LDL isolado para abandonar tratamento indicado.               |
| A qualquer momento          | Evento grave, gestação planejada/confirmada, queda de eGFR, albuminúria, úlcera, visão súbita, cetose, perda ponderal ou dúvida de tipo de diabetes.           | Acelerar avaliação/encaminhamento.                                     |

Fontes: ADA26-4/6/10/11/12 • PCDT1 • PCDT2-26

### Complementos que não cabem só na HbA1c

| Situação                          | Acompanhamento                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DM1 — tireoide                    | Dosar TSH no diagnóstico quando clinicamente estável e periodicamente; o PCDT brasileiro usa seguimento anual. Antecipar se sintomas, bócio, crescimento/peso alterado ou variabilidade inexplicada.                          |
| DM1 — doença celíaca              | Investigar com sorologia apropriada diante de sintomas GI, perda de peso, anemia/ferro baixo, osteopenia, deficiência vitamínica ou hipoglicemia/controle inexplicáveis; encaminhar para confirmação antes de retirar glúten. |
| Metformina                        | Vitamina B12 periódica; anual se >4 anos de uso ou anemia, neuropatia, cirurgia bariátrica, doença intestinal/dieta de risco.                                                                                                 |
| Saúde mental/transtorno alimentar | Rastrear sofrimento, depressão, ansiedade, omissão deliberada de insulina, medo de hipo e sobrecarga; intervir sem culpabilização.                                                                                            |
| Vacinas e saúde bucal             | Revisar calendário do adulto e avaliação periodontal/odontológica; infecção e doença periodontal pioram o controle bidirecionalmente.                                                                                         |

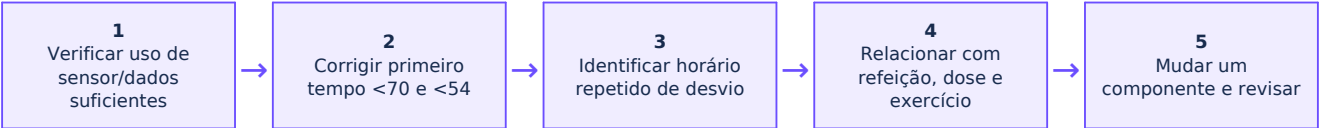
### Monitorização glicêmica por esquema

| Tratamento          | Perfil mínimo útil                                                                                                                                | Quando ampliar                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sem insulina/sem SU | AMG de rotina diária não traz benefício consistente; usar perfis estruturados para aprender sobre refeições/sintomas e em mudanças.               | Doença, corticoide, sintomas, mudança terapêutica, risco de hipo ou dúvida diagnóstica. |
| Sulfonilureia       | Jejum e horários de sintomas/risco; perfil estruturado ao titular.                                                                                | Alimentação irregular, DRC, idoso, direção/trabalho de risco e qualquer hipo.           |
| Basal 1x/dia        | Jejum diário durante titulação; depois frequência individual. Medir madrugada se suspeita de hipo/alvorecer.                                      | HbA1c alta com jejum-alvo: pré/pós-refeições para localizar excursão.                   |
| NPH 2x/dia          | Jejum + pré-jantar; alternar pós-refeições e ao deitar.                                                                                           | Hipoglicemia, mudança de rotina, atividade/álcool ou ajuste de dose.                    |
| Basal-bolus/DM1     | CGM preferencial. Se AMG: antes das refeições e ao deitar, mais 2-3 h pós, madrugada, antes/durante/depois do exercício e direção conforme risco. | Doença, cetonas, gravidez, falha de bomba e hipo sem percepção.                         |

### AMG estruturada

Registrar horário, valor, carboidrato, dose, exercício, sintomas e correção. Um número sem contexto raramente indica qual componente mudar.

### CGM — leitura clínica do AGP



| Métrica usual | Meta para muitos adultos | Interpretação                                                               |
|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| TIR 70–180    | >70%                     | ~17 h/dia no alvo; elevar sem aumentar hipo.                                |
| TBR <70       | <4%                      | <58 min/dia; prioridade de redução.                                         |
| TBR <54       | <1%                      | <14 min/dia; exige ação.                                                    |
| TAR >180      | <25%                     | Localizar pós-prandial versus basal.                                        |
| TAR >250      | <5%                      | Investigar omissão, dose, técnica, infecção e cetonas conforme contexto.    |
| CV            | ≤36%                     | Variabilidade alta prediz risco de hipo e requer ajustes menores/estrutura. |

### Rim — detectar cedo e tratar em camadas

| Etapa      | Conduta                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rastrear   | UACR + eGFR anualmente em todo DM2 e no DM1 com ≥5 anos. Em DRC, 1–4x/ano conforme estágio/risco.                                                                          |
| Confirmar  | UACR é variável: confirmar elevação com 2 de 3 amostras em 3–6 meses, excluindo exercício intenso, infecção, febre, hiperglicemia marcada, menstruação e IC descompensada. |
| PA/RAAS    | Se hipertensão + albuminúria, IECA ou BRA em dose máxima tolerada; não combinar IECA + BRA. Monitorar creatinina e potássio.                                               |
| SGLT2i     | Usar para proteção renal/IC em indicação e eGFR compatíveis; benefício de órgão persiste quando o efeito glicêmico diminui.                                                |
| Finerenona | Considerar em DM2 com eGFR ≥25, albuminúria persistente apesar de RAAS máximo e potássio normal, conforme risco/acesso; monitorar K.                                       |
| GLP-1 RA   | Considerar para benefício CV/renal e glicemia/peso, sobretudo quando SGLT2i não basta/não pode ser usado.                                                                  |

#### Encaminhar rim

Nefrologia se eGFR <30 (PCDT sinaliza atenção já <25), macroalbuminúria, queda rápida (>5 mL/min/1,73 m<sup>2</sup> em 6 meses confirmada), sedimento/etiologia atípica, hipercalemia ou dificuldade de controle.

### Olhos, nervos e pés

| Domínio         | Primeira avaliação                                                           | Seguimento                                                                                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Retina — DM1    | Exame dilatado dentro de 5 anos do início (antes se quadro/gestação exigir). | Anual; se exames normais repetidos e bom controle, 1–2 anos pode ser considerado. Retinopatia: ao menos anual ou mais.       |
| Retina — DM2    | No diagnóstico.                                                              | Mesmo princípio; perda súbita, “cortina”, moscas volantes/hemorragia = urgência.                                             |
| Neuropatia      | DM2 no diagnóstico; DM1 após 5 anos.                                         | Anual: sintomas, reflexos/vibração/temperatura e monofilamento 10 g para risco de ulceração.                                 |
| Pé completo     | Anual em todos.                                                              | Risco 0: anual; risco 1: 6–12 m; risco 2: 3–6 m; risco 3: 1–3 m. Perda sensitiva/úlceras/amputação: inspeção em toda visita. |
| Úlcera/isquemia | Imediata.                                                                    | Infecção profunda, necrose, pé frio/pálido/dor de repouso = urgência multidisciplinar/vascular.                              |

## Proteção cardiovascular integrada

| Alvo             | Tratamento resumido                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pressão arterial | Para muitos, <130/80 mmHg se alcançado com segurança. Medir corretamente e individualizar em fragilidade/hipotensão. IECA/BRA se albuminúria ou DAC; classes adicionais conforme quadro.                                 |
| LDL/estatina     | 40–75 anos sem ASCVD: ao menos estatina moderada; alto risco: alta intensidade e meta/redução mais agressiva; ASCVD: alta intensidade + ezetimiba/PCSK9 se necessário/acessível. >75: individualizar início/continuação. |
| Antiplaquetário  | Prevenção secundária na ASCVD, salvo contraindicação. Prevenção primária apenas em risco selecionado após discutir sangramento — não é rotina para todo diabetes.                                                        |
| Tabagismo        | Oferecer cessação com apoio comportamental e farmacológico conforme protocolo; incluir vape/nicotina.                                                                                                                    |
| SGLT2/GLP-1      | Escolher fármaco com desfecho comprovado quando ASCVD/IC/DRC, independentemente da HbA1c, sem substituir PA/lipídios/tabaco.                                                                                             |

## Situações que mudam a meta ou o esquema

| Situação                       | Adaptação                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Idoso/frágil                   | Simplificar, evitar glibenclamida/correções complexas, reduzir hipo, avaliar cognição, visão, destreza, quedas e cuidador. Meta pode ser <8% ou foco sintomático. |
| Gestação/planejamento          | Encaminhar para protocolo específico; rever fármacos imediatamente. Metas e segurança são distintas.                                                              |
| Criança/adolescente            | Equipe pediátrica, crescimento/puberdade, escola, família e metas específicas. Este manual não substitui PCDT pediátrico.                                         |
| Corticoide                     | Monitorar especialmente tarde/noite; insulinização temporária pode ser necessária e deve acompanhar a redução do corticoide.                                      |
| Hospitalização                 | Usar protocolo hospitalar; evitar correção isolada prolongada. SGLT2i não é usado para controle glicêmico de rotina durante doença crítica/jejum.                 |
| Cirurgia bariátrica/metabólica | Reduzir rapidamente insulina/SU conforme glicemia; suplementação e seguimento nutricional vitalícios; vigiar hipoglicemia tardia.                                 |

## Encaminhamento — não esperar falhar tudo

| Destino                      | Crítérios práticos                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endocrinologia               | DM1; dúvida de tipo; hipoglicemia grave/recorrente; bomba/AID; gestação; controle inadequado apesar de adesão e basal ~0,75 U/kg/dia; necessidade de esquema complexo; comorbidade endócrina. |
| Nefrologia                   | eGFR <30 ou declínio rápido, macroalbuminúria, etiologia atípica, distúrbio eletrolítico/hipertensão resistente.                                                                              |
| Oftalmologia urgente         | Perda visual súbita, hemorragia vítrea/descolamento; prioritário em proliferativa/maculopatia.                                                                                                |
| Equipe do pé/vascular        | Úlcera, infecção, necrose, isquemia, Charcot; isquemia aguda é emergência.                                                                                                                    |
| Nutrição/educação/psicologia | No diagnóstico e sempre que houver contagem, transtorno alimentar, sofrimento, depressão, medo de hipo, barreira social ou sobrecarga do tratamento.                                          |

## Outros eixos que mudam qualidade de vida

| Eixo                         | Conduta integrada                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obesidade                    | Definir meta e oferecer terapia comportamental estruturada; considerar farmacoterapia antiobesidade e cirurgia metabólica conforme IMC, comorbidades, preferência, segurança e acesso. Preservar músculo com proteína adequada e força. |
| Doença hepática metabólica   | Em DM2/sobrepeso, avaliar risco de fibrose conforme protocolo (enzimas isoladas não excluem doença). Tratar peso, glicemia, lipídios, PA e álcool; encaminhar se risco elevado/cirrose.                                                 |
| Dor neuropática              | Otimizar controle sem queda abrupta, proteger pés e considerar duloxetine, pregabalina/gabapentina ou opção local conforme comorbidades. Evitar opioide crônico como rotina; reavaliar sono, humor e função renal.                      |
| Neuropatia autonômica/sexual | Perguntar ativamente sobre ortostase, gastroparesia, bexiga, diarreia/constipação e função sexual; rever fármacos e encaminhar/tratar a causa específica.                                                                               |
| Vacinação/infecção           | Manter calendário PNI atualizado (incluindo influenza, COVID e pneumocócica/hepatite conforme idade/risco). Ensinar cuidado de pele/pés e busca precoce por infecção.                                                                   |

## 8. SUS na prática

Financiamento nacional, critério clínico e estoque local são coisas diferentes.

### 08 ACESSO E DISPONIBILIDADE

#### Data-corte

Situação normativa auditada em **20/07/2026**. A RENAME orienta o financiamento, mas PCDT, notas posteriores, pactuação CIB, REMUME/RESME, aquisição e estoque determinam a dispensação real.

#### Mapa das portas de acesso

| Porta            | Oferta/uso relevante                                                                                                                             | O que conferir                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| CBAF / APS       | Metformina IR 500/850; glibenclamida 5; gliclazida 30/60 mg LP e 80 mg; NPH U100; regular U100; insumos. Glargina U100 em grupos da NT 169/2026. | REMUME, unidade dispensadora, receita válida, caneta/frasco, estoque e fluxo municipal.  |
| CEAF             | Análogos rápido e prolongado no DM1 com PCDT; dapagliflozina 10 mg com critérios; rotas específicas de DRC/IC.                                   | CID, LME/laudo, exames, critérios de inclusão/manutenção, renovação e farmácia estadual. |
| Farmácia Popular | Metformina 500/850/XR500; glibenclamida; NPH/regular; dapagliflozina em regra própria. Elenco gratuito conforme programa vigente.                | Rede credenciada, documentação/receita e critério específico do programa.                |
| Programa local   | Pode ampliar canetas, tiras, CGM, bomba ou fármacos além do elenco nacional.                                                                     | Protocolo municipal/estadual; não extrapolar para todo o Brasil.                         |

#### Glargina U100 na APS — mudança de junho de 2026

| Elegibilidade nacional da NT 169/2026                        | Fluxo                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DM1: idade ≥2 e <18 anos, inclusive recém-diagnosticados.    | CBAF/APS, implantação gradual e articulada com atenção especializada.                           |
| DM1 ou DM2: idade ≥70 anos.                                  | Avaliação individual e prescrição conforme norma local; disponibilidade depende da implantação. |
| Pessoa que completa 18 anos durante a estratégia pediátrica. | Pode continuar pela estratégia, conforme a NT.                                                  |
| Já recebe glargina pelo CEAF.                                | Permanece no CEAF por ora; não migrar/duplicar dispensação.                                     |

#### Conversão prevista

NPH 1x/dia → glargina U100 1:1; NPH ≥2x/dia → iniciar glargina com ~80% da dose total diária de NPH, 1x/dia, e titular. A média logística de carpules da nota não é teto de dose.

#### Vigência

A NT Conjunta MS 169/2026 revogou as NT 26/2026 e 32/2026. Por isso, não usar os pilotos/faixas antigas como regra atual.

Fontes: **NT169-26**

## DM1 — caminho formal do CEAF para análogos

| Etapa                | Critério resumido do PCDT vigente                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Análogo rápido       | DM1 em NPH + regular por ≥3 meses e, nos últimos 6 meses, hipo grave; ou hipo não grave ≥2/semana (<54 com/sem sintomas ou <70 com sintomas); ou hipo noturna >1/semana; ou mau controle persistente — após excluir causas corrigíveis. |
| Análogo prolongado   | Persistência dos desfechos após ≥3 meses de NPH + análogo rápido, com critérios documentados.                                                                                                                                           |
| Monitorização        | AMG ≥3x/dia e seguimento por equipe ≥2x/ano são exigências da via CEAF no PCDT; apresentar registros/exames conforme fluxo.                                                                                                             |
| Manutenção semestral | Manter monitorização/seguimento e documentar ao menos: meta alcançada, queda da HbA1c ≥0,5 ponto, melhora de hipoglicemia ou condição transitória dentro do prazo.                                                                      |

O PCDT DM1 foi aprovado em 2019, com anexo alterado em 2023, e permanece vigente para a via CEAF. Metas e proporção basal mais atuais da NT 169/2026/SBD/ADA devem orientar a clínica, sem apagar os requisitos burocráticos do CEAF.

## DM2 — análogos incorporados, implantação não uniforme

### Como escrever corretamente

Insulinas análogas rápidas e prolongadas foram incorporadas ao DM2 pelas Portarias SECTICS 58 e 59/2024 e aparecem no PCDT 2026, que prevê inserção gradual e notas operacionais. Em julho de 2026, a rota nacional inequívoca adicional para glargina na APS é a NT 169 nos grupos etários elegíveis. Fora deles, confirmar norma mais recente e SES/município antes de prometer dispensação.

Nota editorial: o texto do PCDT cita equivocadamente “Portarias 948/949 de 2025”; 948/949 são os Relatórios de Recomendação de 2024, vinculados às Portarias 59/58 de 28/11/2024.

## Canetas humanas e insumos

| Item                                | Regra/realidade                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Canetas NPH/regular                 | O portal do MS mantém critérios sugeridos de priorização para DM1/DM2 ≤19 ou ≥45 anos; pactuação local organiza entrega. Não tratar a sugestão como barreira clínica absoluta sem verificar a norma municipal. |
| Seringas, agulhas, tiras e lancetas | Lei 11.347/2006 e Portaria 2.583/2007 asseguram insumos a insulínod dependentes cadastrados/vinculados, com prescrição e plano. Quantidade/frequência são individualizadas e a execução é local.               |
| Glicosímetro                        | Tiras dependem de dispositivo compatível/disponibilidade; registrar marca, unidade mg/dL, técnica, controle de qualidade e descarte de perfurocortante.                                                        |
| Agulha de glargina da NT 169        | Nota orienta agulha 4 mm e treinamento no dispositivo; uma agulha/dia por tipo na logística não substitui a necessidade clínica nem autoriza reuso como recomendação.                                          |

## CGM e bomba no SUS — status nacional

| Tecnologia | Recomendação clínica                                                                             | Oferta nacional padronizada em 20/07/2026                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CGM/flash  | ADA recomenda CGM desde o início e para pessoas em insulina quando conseguem usar com segurança. | Sistema flash não foi incorporado nacionalmente pela decisão Conitec de 2025. Nova avaliação de CGM em DM1 foi anunciada em 2026, sem decisão final na data-corte. Programas locais podem existir. |
| Bomba/SICI | Útil e, com CGM/AID, modalidade preferida para elegíveis em diretrizes atuais.                   | Não integra oferta nacional padronizada segundo decisão Conitec vigente identificada; pode haver programa estadual/municipal ou decisão judicial.                                                  |

### Acesso não muda segurança

Se a tecnologia não está disponível, garantir AMG suficiente, educação, NPH/regular bem estruturadas e plano de hipoglicemia/cetonas. Se está disponível, garantir insulina e glicosímetro de backup.

Goiás/CEMAC — exemplo local auditado

| Condição          | Lista CEMAC revisada em 17/06/2026                                                | Limite da informação                                                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DM1 (E10.0-E10.9) | Análogo de ação rápida U100 e prolongada U100 pela via CEAF.                      | Lista confirma padronização, não estoque; cumprir PCDT/documentação.                                |
| DM2 (E11.2-E11.9) | Dapagliflozina para elegíveis, incluindo faixa ≥40 conforme critérios publicados. | Não prova disponibilidade de análogos de insulina no DM2 fora da NT 169; confirmar CEMAC/município. |

Checklist de dispensação

- Confirmar indicação clínica e alternativa segura enquanto aguarda.
- Checar REMUME/RESME/RENAME em tempo real e componente (CBAF, CEAF ou PFPB).
- Preparar receita, CID, LME/laudo, exames, registros de AMG/hipoglicemia e renovação.
- Confirmar apresentação/concentração e ensinar o dispositivo recebido.
- Registrar falta/atraso e oferecer plano de ponte — nunca deixar pessoa com DM1 sem basal.

# 9. Ferramentas rápidas

Folhas de decisão para transformar a consulta em plano executável.

09

CHECKLISTS E MODELOS

## Modelo de plano de insulinização — preencher, não copiar

| Campo             | Registro                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Insulina basal    | Nome/concentração: _____ Dose: ____ U Horário: ____ Meta usada: _____           |
| Bolus de refeição | Nome: _____ I:C café ____ / almoço ____ / jantar ____ Pré-bolus: ____ min       |
| Correção          | Alvo: ____ mg/dL FS: 1 U reduz ____ mg/dL Duração considerada: ____ h           |
| Insulina ativa    | Como calcular/onde ver: _____ Intervalo mínimo orientado: _____                 |
| Hipoglicemia      | Tratar com ____ g; reavaliar em ____ min; glucagon: apresentação/local: _____   |
| Doença/cetonas    | Medir cetonas quando: _____ Contato: _____ Urgência: _____                      |
| Backup            | Dose basal se bomba falhar: ____ U Caneta/seringa/insulina reserva: _____       |
| Retorno           | Enviar/rever dados em ____ dias; HbA1c/laboratórios em ____; responsável: _____ |

### Obrigatório

O plano deve indicar **o que fazer em hipo, dose esquecida, refeição cancelada, doença e falta de insulina**. “Conforme orientação” sem uma orientação escrita não é um plano.

## Folha de titulação basal no DM2

| Dia      | Jejum | Hipo noturna? | Dose basal | Ação pelo plano              | Observação |
|----------|-------|---------------|------------|------------------------------|------------|
| __/__/__ | ____  | sim / não     | ____ U     | +2 / manter / -2-4 / contato | _____      |
| __/__/__ | ____  | sim / não     | ____ U     | +2 / manter / -2-4 / contato | _____      |
| __/__/__ | ____  | sim / não     | ____ U     | +2 / manter / -2-4 / contato | _____      |
| __/__/__ | ____  | sim / não     | ____ U     | +2 / manter / -2-4 / contato | _____      |
| __/__/__ | ____  | sim / não     | ____ U     | +2 / manter / -2-4 / contato | _____      |

PCDT: +2 U a cada 3 dias até jejum 80–130; se <70/hipo noturna, reduzir 2–4 U. Interromper a autotitulação e contatar a equipe se hipo, doença, mudança importante da alimentação/renal ou dúvida. Meta individual prevalece.

## Perfil de 6 pontos para localizar o problema

| Dia | Jejum | 2 h após café | Pré-almoço | 2 h após almoço | Pré-jantar | 2 h após jantar / deitar |
|-----|-------|---------------|------------|-----------------|------------|--------------------------|
| 1   | ____  | ____          | ____       | ____            | ____       | ____                     |
| 2   | ____  | ____          | ____       | ____            | ____       | ____                     |
| 3   | ____  | ____          | ____       | ____            | ____       | ____                     |

Marcar refeição, dose, exercício e sintomas. Se jejum está no alvo e pós-prandial >180, intensificar a refeição responsável em vez de subir basal.

Registro para alvorecer/hipoglicemia noturna

| Noite | Jantar/bolus | Deitar | 02-03 h | Nadir CGM | Ao acordar | Álcool/exercício/ceia |
|-------|--------------|--------|---------|-----------|------------|-----------------------|
| 1     | _____        | _____  | _____   | _____     | _____      | _____                 |
| 2     | _____        | _____  | _____   | _____     | _____      | _____                 |
| 3     | _____        | _____  | _____   | _____     | _____      | _____                 |

Se houve <70 antes da elevação, tratar o padrão hipoglicêmico. Se não houve hipo e há subida tardia repetida, considerar alvorecer/término da basal. Um jejum isolado não decide.

Checklist de cada ajuste

| Antes                                                                                                                                                                                                     | Durante                                                                                                                                                                                     | Depois                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Confirmar tipo/concentração.</li><li>• Rever técnica e locais.</li><li>• Identificar padrão, não valor isolado.</li><li>• Checar hipo e insulina ativa.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mudar um componente.</li><li>• Usar menor ajuste seguro.</li><li>• Explicar meta e trava.</li><li>• Registrar quem ajusta e quando parar.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Definir prazo de revisão.</li><li>• Garantir insumos/aceso.</li><li>• Atualizar plano de hipo/doença.</li><li>• Recalcular se peso/rim muda.</li></ul> |

Cartão de sinais de alarme

Acione SAMU 192 / emergência

- Inconsciência, convulsão ou hipoglicemia que não responde/recorre.
- Vômitos persistentes, incapacidade de beber, desidratação, dor abdominal, respiração de Kussmaul ou alteração mental.
- Cetonas >1,5 mmol/L persistentes ou ascendentes apesar do plano; cetonas/sintomas com SGLT2 mesmo sem hiperglicemia.
- Glicemia muito alta com sinais neurológicos/desidratação, ou suspeita de CAD/EHH.
- Perda visual súbita, déficit neurológico, dor torácica, isquemia aguda do membro ou pé com infecção profunda/necrose.

Auditoria final do plano terapêutico

| Pergunta                                                         | Sim/Não |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| Meta individual, método de monitorização e prazo estão escritos? | _____   |
| DM1 tem basal garantida, cetonas e backup?                       | _____   |
| Toda correção informa alvo, fator e insulina ativa?              | _____   |
| Há plano de hipoglicemia + glucagon/treino quando indicado?      | _____   |
| Comorbidade cardiorrenal/peso orientou a escolha do DM2?         | _____   |
| Função renal/hepática e interação foram checadas?                | _____   |
| Acesso foi confirmado sem confundir incorporação com estoque?    | _____   |
| O esquema cabe na rotina, destreza, visão, alimentação e renda?  | _____   |
| Pés, olhos, rim, PA, lipídios e saúde mental têm cronograma?     | _____   |
| Situações especiais foram encaminhadas ao protocolo correto?     | _____   |

# 10. Fontes e validação

Referências oficiais/primárias e rastreabilidade da edição.

## 10 FONTES DE ALTA RELEVÂNCIA

### Como a atualização foi fechada

Diretrizes clínicas foram ancoradas na SBD 2025 e ADA 2026; financiamento/dispensação em atos oficiais do Ministério da Saúde/Conitec vigentes em 20/07/2026. Divergências e documentos antigos ainda vigentes foram explicitados, em vez de harmonizados artificialmente.

| Código         | Fonte                                                                 | Status/uso                                                                           | Link                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| SBD25          | Sociedade Brasileira de Diabetes. Diretriz Oficial SBD — Edição 2025. | Edição corrente; capítulos com datas próprias.                                       | <a href="#">Portal oficial</a>                        |
| SBD25-DM2      | Manejo da terapia antidiabética no DM2.                               | Atualizado 08/08/2025.                                                               | <a href="#">Abrir fonte</a>                           |
| SBD25-PRE      | Tratamento farmacológico do pré-diabetes.                             | Capítulo revisado 04/01/2022 dentro da edição corrente.                              | <a href="#">Abrir fonte</a>                           |
| SBD25-DM1      | Insulinoterapia no diabetes mellitus tipo 1.                          | Diretriz clínica brasileira.                                                         | <a href="#">Abrir fonte</a>                           |
| SBD25-TECH     | Práticas seguras para preparo e aplicação de insulina.                | Técnica, lipohipertrofia, agulhas e armazenamento.                                   | <a href="#">Abrir fonte</a>                           |
| SBD25-SICK     | Manejo dos dias de doença no DM1.                                     | Revisado 17/08/2023; base parcialmente pediátrica, aplicada com ressalvas ao adulto. | <a href="#">Abrir fonte</a>                           |
| SBD25-DRC      | Manejo da doença renal do diabetes.                                   | Atualizado 23/06/2025.                                                               | <a href="#">Abrir fonte</a>                           |
| SBD25-SUS      | Dispensação de medicamentos e insumos no SUS.                         | Contexto clínico; normas posteriores foram lidas em conjunto.                        | <a href="#">Abrir fonte</a>                           |
| ADA26          | American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes — 2026.  | Índice oficial, Diabetes Care 49(Suppl.1).                                           | <a href="#">Índice oficial</a>                        |
| ADA26-3        | Prevention or Delay of Diabetes and Associated Comorbidities.         | Diabetes Care 2026;49(Suppl.1).                                                      | <a href="#">DOI</a>                                   |
| ADA26-5        | Facilitating Positive Health Behaviors and Well-being.                | Nutrição, atividade e educação.                                                      | <a href="#">Suplemento oficial</a>                    |
| ADA26-6        | Glycemic Goals, Hypoglycemia, and Hyperglycemic Crises.               | Metas, CGM, hipoglicemia e doença intercorrente.                                     | <a href="#">Abrir fonte</a>                           |
| ADA26-7        | Diabetes Technology.                                                  | CGM, bomba e AID.                                                                    | <a href="#">Abrir fonte</a>                           |
| ADA26-9        | Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment.                       | DM1, DM2, insulina e algoritmo farmacológico.                                        | <a href="#">Abrir fonte</a>                           |
| ADA26-10/11/12 | Cardiovascular Risk; CKD; Retinopathy, Neuropathy and Foot Care.      | Proteção de órgãos e seguimento.                                                     | <a href="#">Suplemento oficial</a>                    |
| ADA26-13/16    | Older Adults; Diabetes Care in the Hospital.                          | Metas, simplificação e segurança hospitalar.                                         | <a href="#">Abrir fonte</a>                           |
| PCDT-26        | PCDT Diabetes Mellito Tipo 2 — Portaria SCTIE/MS nº 13.               | Aprovado 21/02/2026; publicado 24/02/2026; vigente.                                  | <a href="#">PDF oficial</a>                           |
| PCDT1          | PCDT Diabetes Mellito Tipo 1 — Portaria Conjunta nº 17/2019.          | Anexo alterado em 19/05/2023; vigente para CEAf.                                     | <a href="#">Página oficial</a>                        |
| NT169-26       | Nota Técnica Conjunta MS nº 169/2026.                                 | Publicada 17/06/2026; glargina U100 no CBAF; revoga NT 26/32.                        | <a href="#">PDF oficial</a>                           |
| RENAME24       | Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 2024.                     | Portaria GM/MS 6.324, 26/12/2024; ler com atos posteriores.                          | <a href="#">PDF oficial</a>                           |
| ANALOG-DM2     | Relatórios Conitec 948/949 e Portarias SECTICS 59/58 de 2024.         | Incorporação de análogos prolongados/rápidos no DM2; inserção gradual.               | <a href="#">Prolongadas</a> • <a href="#">Rápidas</a> |
| PFPB25         | Farmácia Popular — elenco de medicamentos e insumos.                  | Lista atualizada 02/09/2025; legislação consultada em 20/07/2026.                    | <a href="#">PDF oficial</a>                           |
| GO-CEMAC26     | Goiás/CEMAC — doenças versus medicamentos.                            | Revisão 17/06/2026; exemplo local, não nacional.                                     | <a href="#">PDF oficial</a>                           |
| CGM-CONITEC    | Conitec. Sistema flash de monitoramento — Relatório 956/2025.         | Decisão de não incorporação nacional vigente na data-corte.                          | <a href="#">PDF oficial</a>                           |
| BOMBA-CONITEC  | Conitec. Bomba de infusão de insulina — Relatório 375/2018.           | Decisão nacional vigente identificada; programas locais podem diferir.               | <a href="#">PDF oficial</a>                           |
| CRISE24        | Hyperglycemic Crises in Adults With Diabetes: Consensus Report.       | ADA/EASD/JBDS/AACE/DTS, Diabetes Care 2024.                                          | <a href="#">Abrir fonte</a>                           |

| Código          | Fonte                                                                           | Status/uso                                                                      | Link                        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ADA-EX          | Physical Activity/Exercise and Diabetes: ADA Position Statement.                | Diabetes Care 2016;39:2065–2079.                                                | <a href="#">Abrir fonte</a> |
| MONNIER13       | Monnier et al. Magnitude of the dawn phenomenon.                                | Diabetes Care 2013; estudo CGM; corte de 20 mg/dL é operacional, não universal. | <a href="#">Abrir fonte</a> |
| CHROUSOS-DM1-13 | Choudhary et al. Do we have evidence for the Somogyi effect in type 1 diabetes? | Diabetic Medicine 2013; estudo CGM observacional.                               | <a href="#">Abrir fonte</a> |
| HUANG-DM2-22    | Huang et al. Confirmation of the absence of Somogyi effect in T2D by CGM.       | Retrospectivo, 2.600 pessoas; não sustenta efeito comum.                        | <a href="#">Abrir fonte</a> |
| SOMOGYI-DM1-25  | Post-hypoglycemic nocturnal hyperglycemia in type 1 diabetes.                   | Observacional CGM 2025; sequência não prova mecanismo hormonal.                 | <a href="#">Abrir fonte</a> |

Matriz de auditoria normativa

| Documento          | Uso validado                                               | Limitação tratada                                                                                             |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCDT DM2 2026      | Algoritmo, doses, metas, monitorização e encaminhamento.   | Corrigida a referência das Portarias 58/59; análogos marcados como implantação gradual.                       |
| PCDT DM1 2019/2023 | Critérios CEAF, intensivo e seguimento.                    | Metas antigas confrontadas com NT 169/SBD/ADA atuais.                                                         |
| NT 169/2026        | Glargina APS, idades, conversão, dispositivo e revogações. | Elegibilidade não foi confundida com estoque; atuais CEAF não migram.                                         |
| RENAME 2024        | Componente e elenco básico.                                | Lida com decisões posteriores e painel/implantação local.                                                     |
| SBD 2025           | Referência clínica brasileira.                             | Datas heterogêneas dos capítulos e ausência de força normativa de financiamento foram sinalizadas.            |
| ADA 2026           | Atualização internacional clínica e de tecnologia.         | Recomendações de acesso não foram transferidas automaticamente ao SUS.                                        |
| Evidência Somogyi  | CGM observacional em DM1/DM2.                              | Conclusão formulada como controverso/raro, não “impossível”; sequência hipo→hiper não prova contrarregulação. |

Limites de uso

Material educacional

Este manual apoia raciocínio e organização do cuidado; não substitui avaliação clínica, bula vigente, protocolo institucional, prescrição individual ou decisão compartilhada. Doses e fórmulas são pontos de partida. Gestação, pediatria, internação, diálise, fragilidade avançada e crises requerem protocolos próprios.

**Versão 1.0 — 20/07/2026.** Recomenda-se revalidar acesso SUS e medicamentos a cada atualização de RENAME/PCDT/nota técnica e revalidar recomendações clínicas na próxima edição SBD/ADA.